

Teoría de errores

Cuando un decimal cambia la historia de una planta.

1% de desvío

puede convertirse en una decisión crítica de operación.

¿Qué significa confiar en un número?

En una planta, cada resultado es una combinación de **medición**, **modelo** y **decisión**.



01

Medir

Instrumentos, resolución y calibración condicionan lo que observamos.

02

Modelar

Las correlaciones y ecuaciones representan la realidad con aproximaciones.

03

Decidir

La tolerancia define si un error es aceptable o peligroso.

Cuando falla el enfriamiento, el cálculo se vuelve irreversible.

T2 Laboratories · Jacksonville, Florida · 19 de diciembre de 2007



Hecho verificado por la CSB: el proceso podía generar una segunda reacción exotérmica no deseada por encima de aproximadamente 390 °F; el sistema de enfriamiento no controló el aumento de temperatura y presión.

- PROCESO** Reactor por lotes de 2500 galones para producir MCMT, un aditivo de gasolina.
- ESCALADA** Se reportó un problema de enfriamiento; unos diez minutos después, el reactor se rompió y explotó.
- IMPACTO** 4 empleados fallecieron y otras personas resultaron heridas en la planta y negocios cercanos.

LECCIÓN DE INGENIERÍA

No basta con que el modelo converja: hay que calcular la química reactiva, la remoción de calor y la consecuencia de la falla.

Cuatro fuentes. Una misma responsabilidad.



01 · MEDICIÓN

El instrumento

Resolución, calibración y ruido condicionan el dato que entra al cálculo.



02 · MODELO

La representación

Correlaciones y propiedades aproximan una realidad física compleja.



03 · ALGORITMO

El método numérico

Truncamiento, iteración y convergencia pueden desviar el resultado.



04 · DECISIÓN

La tolerancia

El criterio de aceptación define si el error es operativo o peligroso.



Error absoluto

¿Cuánto nos alejamos del valor real?

$$E_a = |V_R - V_a|$$

Se expresa en las mismas unidades de la variable.

EJEMPLO · REACTOR

$$380 \text{ K} - 376 \text{ K} = 4 \text{ K}$$

El instrumento está cuatro grados por debajo del valor real.



Instrumentación de proceso: la calidad del dato condiciona la calidad del cálculo.

Error relativo y porcentual

La misma diferencia puede ser pequeña en una operación... y crítica cerca de un límite.

$$E_r = E_a / |V_v|$$

1.05%

Para 4 K de desvío respecto a 380 K.

Pregunta de ingeniería: ¿qué margen de seguridad tiene el proceso?

Regia: el porcentaje no se interpreta sin contexto físico.

Métodos Numéricos para Ingeniería Química · **Error relativo**



Un 1% cerca de una frontera de seguridad puede cambiar completamente la decisión.

Redondeo y truncamiento

Un cálculo no termina cuando aparece un número. Termina cuando sabemos **qué error introducimos**.

MÉTODO	REPRESENTACIÓN	DESVÍO
Valor calculado	12.486 kmol/h	Referencia
Redondeo	12.49 kmol/h	+0.004
Truncamiento	12.48 kmol/h	-0.006



IMPACTO DE PLANTA

En una sola corriente parece mínimo. En un balance con múltiples corrientes, el desvío puede acumularse.

pérdida local → error acumulado



¿El dato está mal o está mal el modelo?



ERROR DE MEDICIÓN

El instrumento

Un caudalímetro descalibrado puede ser preciso —repetible— y aun así inexacto.



ERROR DE MODELO

La representación

Una mezcla perfecta asumida en el cálculo no elimina los gradientes que existen en el reactor real.

Exactitud y precisión no son sinónimos



Exactitud

Cercanía entre la medición y el valor verdadero o de referencia.

cerca del real

Precisión

Cercanía entre mediciones repetidas, aunque todas estén sesgadas.

repetible

Caso de planta: cinco lecturas casi idénticas pueden ser precisas; si el analizador está descalibrado, seguirán siendo inexactas.



Decisión:

para operar con seguridad necesitamos las dos: precisión para repetir y exactitud para confiar.

Balance de energía: el contexto decide

01 · DATO DE DISEÑO

Carga calculada

2 486 kW

Resultado del modelo del intercambiador.

02 · APROXIMACIÓN

Carga reportada

2 500 kW

Error absoluto: 14 kW · ERP: 0.56%.

03 · DECISIÓN

¿Es aceptable?

Depende

Debe compararse con el margen de diseño y la incertidumbre del modelo.

No basta con calcular: hay que justificar la tolerancia.



Un pequeño error de entrada puede crecer

$$x = (F_{A0} - F_A) / F_{A0}$$

Cuando F_{A0} y F_A son cercanos, el resultado de conversión se vuelve especialmente sensible a los errores de medición.

Entrada

Caudales medidos



Modelo

Balance de materia



Salida

Conversión reportada



CUATRO CONTROLES

Unidades · cifras significativas · sensibilidad · intervalo de confianza.

Antes de aceptar un resultado

01



Definir

Variable y unidad.

02



Referenciar

Valor real o setpoint.

03



Calcular

E_a y ERP.

04



Comparar

Tolerancia y riesgo.

05



Documentar

Aceptar, repetir o revisar.

Una cifra sin tolerancia no es todavía una decisión.





Decide como ingeniero químico

Caso: un analizador reporta 9.80% mol; el laboratorio indica 10.00% mol. La tolerancia relativa del proceso es $\pm 1.5\%$.

ERROR ABSOLUTO

0.20

ERROR PORCENTUAL

2.0%

VARIABLE	VALOR	ORIGEN
Referencia	10.00%	Laboratorio
Lectura	9.80%	Analizador
Tolerancia	$\pm 1.5\%$	Proceso

A. ¿Antes de ajustar la planta, los valores obtenidos de gran contribución se deben evaluar y fundamentar si se debe aceptar o no la medición, en cada caso se debe de justificar

Caso	Vr	Va	Ea	ERP (%)	Comentario	
					Tipo de error	¿Se acepta?
A	11.56	11.1				
B		240	3.1			
C	200			0.50		
D			2.1	0.05		
E		300		0.25		



Métodos Numéricos para Ingeniería Química
Introducción a la Teoría de Errores

Decisión: el 2.0% supera la tolerancia. Antes de ajustar la planta, verifica calibración, muestreo y repetibilidad.

El error no desaparece. La decisión sí puede mejorar.

Tres preguntas para salir de la clase pensando como ingeniero.

- 01 ¿Dónde sería más peligroso confundir precisión con exactitud?
- 02 ¿Cuándo un error del 1% puede cambiar una decisión de diseño u operación?
- 03 ¿Qué dato, modelo o tolerancia verificarías primero antes de confiar en una simulación?



Referencia visual: ejemplos históricos de fallos de ingeniería · imagen de la presentación base

Muchas gracias